

Test: Paradigmas de computación distribuida

1. **¿Qué representan los paradigmas de computación distribuida?**
 - a) Modelos de marketing digital.
 - b) Diferentes enfoques para distribuir procesamiento, almacenamiento y análisis de datos.**
 - c) Sistemas para centralizar toda la información en un solo servidor físico.
 - d) Protocolos de seguridad exclusivos para redes sociales.
2. **¿Cuál es la principal característica del Cloud Computing?**
 - a) El procesamiento se hace en el sensor.
 - b) Utiliza una red de servidores remotos conectados a internet.**
 - c) Funciona sin necesidad de conectividad a la red.
 - d) La infraestructura es gestionada directamente por el usuario final.
3. **¿Dónde se ubican generalmente los centros de datos de Cloud Computing?**
 - a) En los dispositivos del usuario final.
 - b) En los routers de la oficina.
 - c) Generalmente alejados de los dispositivos que generan los datos.**
 - d) Dentro de los sensores de movimiento.
4. **¿Qué modelo de servicio de Cloud se refiere a la Infraestructura como Servicio?**
 - a) IaaS**
 - b) PaaS
 - c) SaaS
 - d) Mist
5. **¿Cuál es el objetivo principal del Edge Computing?**
 - a) Centralizar todos los datos en la nube.
 - b) Aumentar la latencia de las aplicaciones.
 - c) Acercar el procesamiento y almacenamiento a donde se generan los datos.**
 - d) Eliminar por completo el uso de servidores.
6. **¿Qué ventaja ofrece el Edge Computing respecto al Cloud?**
 - a) Tiempos de respuesta (latencia) significativamente menores.
 - b) Mayor capacidad de procesamiento que un centro de datos.
 - c) Menor consumo energético en los dispositivos finales.**
 - d) Mayor dependencia de la conectividad total.
7. **¿Cómo se define el Fog Computing?**
 - a) Como una nube privada de alta velocidad.
 - b) Como una capa intermedia entre los dispositivos de borde y la nube.**

- c) Como el procesamiento directo en los sensores.
- d) Como un sistema de almacenamiento masivo a largo plazo.

8. **¿Cuál es la arquitectura típica del Fog Computing?**

- a) Un solo nivel centralizado.
- b) Dos niveles: sensor y nube.
- c) Tres niveles: dispositivos edge, nodos fog y nube.**
- d) Una red de satélites autónomos.

9. **¿Qué función cumplen los nodos en el Fog Computing?**

- a) Solo almacenan datos a largo plazo.
- b) Reciben, procesan y filtran datos de múltiples dispositivos.**
- c) Sustituyen completamente a la nube.
- d) Generan los datos mediante sensores químicos.

10. **¿Cuál es el nivel más extremo de descentralización?**

- a) Cloud Computing.
- b) Fog Computing.
- c) Mist Computing.**
- d) Edge Computing.

11. **¿Dónde se integra el procesamiento en el Mist Computing?**

- a) En servidores locales cercanos.
- b) En gateways y routers.
- c) Directamente en los dispositivos finales y sensores.**
- d) En grandes granjas de servidores remotos.

12. **¿Qué latencia se puede esperar en el Mist Computing?**

- a) Alta (500 ms).
- b) Media (50 ms).
- c) Baja (10 ms).
- d) Mínima (<1 ms).**

13. **Según la comparativa, ¿qué paradigma tiene la latencia más alta?**

- a) Cloud Computing.**
- b) Fog Computing.
- c) Edge Computing.
- d) Mist Computing.

14. **¿Qué paradigma tiene una capacidad de procesamiento "Limitada" pero latencia mínima?**

- a) Cloud.
- b) Edge.

- ☒ c) Mist.
- d) Fog.

15. **¿Cuál es el consumo de ancho de banda en el Cloud Computing?**

- ☒ a) Alto.
- b) Medio.
- c) Bajo.
- d) Mínimo.

16. **¿En qué paradigma la dependencia de la conectividad es "Mínima o nula"?**

- a) Cloud Computing.
- b) Fog Computing.
- c) Edge Computing.
- ☒ d) Mist Computing.

17. **¿Dónde se realiza el almacenamiento de datos a largo plazo y centralizado?**

- ☒ a) Cloud Computing.
- b) Fog Computing.
- c) Edge Computing.
- d) Mist Computing.

18. **¿Cuál es el impacto energético en los dispositivos finales en el Mist Computing?**

- a) Bajo.
- b) Nulo.
- c) Medio.
- ☒ d) Muy alto.

19. **En el ejemplo de las cámaras de seguridad, ¿qué haría el Edge Computing?**

- a) Enviaría todo el video bruto a la nube.
- ☒ b) Detectaría situaciones de interés localmente y enviaría solo eventos relevantes.
- c) Analizaría patrones complejos de toda la ciudad a la vez.
- d) Solo grabaría sin procesar nada.

20. **En el mismo ejemplo, ¿qué función tendría el Fog Computing?**

- a) Detectar movimiento básico en una sola cámara.
- ☒ b) Coordinar múltiples cámaras para seguir un vehículo sospechoso.
- c) Almacenar el historial de video de los últimos 10 años.
- d) Funcionar sin electricidad.

21. **¿Qué permite el Cloud Computing en un ecosistema IoT?**
- a) Activar una alarma de incendio en microsegundos.
 - b) Realizar análisis complejos como el aprendizaje automático con datos históricos.**
 - c) Filtrar los datos de un sensor de temperatura local.
 - d) Reducir el consumo de batería de los sensores.
22. **¿Qué dispositivo es un ejemplo de aplicación de Edge Computing en el hogar?**
- a) Un cable de red.
 - b) Un asistente de voz que procesa datos localmente.**
 - c) Una base de datos en un servidor de otro continente.
 - d) Un sensor de humo que no tiene conexión a internet.
23. **¿Cuál es un caso de uso típico de Mist Computing?**
- a) Planificación de recursos globales de una empresa.
 - b) Detectores de humo inteligentes que toman decisiones inmediatas.**
 - c) Transmisión de video en streaming de alta definición.
 - d) Gestión de nóminas en la nube.
24. **En la Industria 4.0, ¿para qué se usa el Cloud Computing?**
- a) Para el control inmediato de un brazo robótico.
 - b) Para el análisis predictivo de mantenimiento basado en datos históricos.**
 - c) Para el procesamiento de señales de microsegundos en sensores.
 - d) Para conectar un ratón al ordenador.
25. **En el ámbito de la industria y el IoT, ¿cómo se suelen implementar actualmente los distintos paradigmas de computación distribuida (Cloud, Fog, Edge y Mist)?**
- a) Se debe elegir exclusivamente un solo paradigma para evitar conflictos de red.
 - b) Los modelos descentralizados como el Mist han sustituido por completo al Cloud Computing.
 - c) Se implementan de forma complementaria en arquitecturas híbridas según los requisitos de latencia y procesamiento.**
 - d) Solo se utiliza el Cloud Computing, ya que los demás modelos son teóricos y no tienen aplicaciones reales.